开始
上电
上位机软件连接PLC
网络通讯是否正常
否
排查错误
是
准备放料
人工放料
点击放料完成按钮
启动张力预紧模块，保证纸张一直满足紧绷要求
其余电机回原点位
采集盖电动推杆正向触点接通，采集盖向下移动
采集盖电动推杆下到位信号触发，正向触点断电
真空泵触点接通，进行吸附物采集
获取外界采集完成输入信号
真空泵触点断电，停止吸附物采集
采集盖电动推杆反向触点接通，采集盖向上移动
采集盖电动推杆上到位信号触发，反向触点断电
收放卷模块，向前移动1000mm，使采集区纸张到达冲裁区X1位置
冲裁Y向移动模组上方和下方电机去Y1位置
冲裁动作电机到位置1进行冲裁
防漏推杆触点断开，防止入刀推杆向上干涉纸张
入刀推杆正向触点接通，入刀推杆向上推起冲裁纸片
入刀推杆上方到位信号触发，正向触点断电
防漏推杆触点接通，推杆伸入，防止冲裁纸片掉落
2s后，入刀推杆反向触点接通，入刀推杆向下移动回到原位
入刀推杆下方到位信号触发，反向触点断电
冲裁动作电机回到原点
冲裁Y向移动模组上方和下方电机依次在Y2~Y5位置并完成以上过程
冲裁Y向移动模组上方和下方电机回到原点
收放卷模块，向前移动1000mm，使采集区纸张到达冲裁区X2位置
然后重复完成刚刚冲裁Y1-Y5的运动
直至完成X1-X5所有的冲裁过程
冲裁Y向移动模组上方和下方电机及冲裁电机全部回到原点
冲裁结束
冲裁动作电机向下运动到位置2
准备取装纸盒体
Y轴转运模组移动到Y1位置
当前取盒数量为N1
N1<15
是
X轴转运模组移动到X1位置
否
X轴转运模组移动到X2位置
Z轴转运模组向下移动位置1+N*X1（X1是每次取完盒体的下落距离）
吸盘气缸电气阀触点接通，进行吸取盒体
吸盘传感器没有接收信号
是
结束
否
Z轴转运模组向上移动到原点位
装盒组位置切换电机运动到位置1
Y轴转运模组移动到Y4位置
X轴转运模组移动到X4位置
Z轴转运模组向下移动到位置S1
吸盘气缸电气阀触点失电，放开盒子
Z轴转运模组向上移动到原点位
Y轴转运模组移动到原点位置
X轴转运模组移动到原点位置
装盒组位置切换电机运动到位置3
冲裁Y向移动模组上方移动到位置Y6
防漏推杆触点断开，无需防漏
2s后出刀推杆正向触点接通，向下降冲裁的纸片全部塞入盒子
出刀推杆下方到位信号触发，正向触点断电
2s后出刀推杆反向触点接通，推杆回到原位
出刀推杆上方到位信号触发，反向触点断电
冲裁Y向移动模组上方电机回到原点
冲裁动作电机向上回到原点
取装纸盒体完成
准备取装纸盒盖子
Y轴转运模组移动到Y2位置
当前取盒盖数量为N2
N2<15
是
X轴转运模组移动到X1位置
否
X轴转运模组移动到X2位置
Z轴转运模组向下移动位置1+N*X2（X2是每次取完盒盖子的下落距离）
吸盘气缸电气阀触点接通，进行吸取盒盖子
吸盘传感器没有接收信号
是
结束
否
装盒组位置切换电机运动到位置1
Y轴转运模组移动到Y4位置
X轴转运模组移动到X4位置
Z轴转运模组向下移动到位置S2
吸盘气缸电气阀触点失电，放开盒子
Z轴转运模组向上移动到原点位
Y轴转运模组移动到原点位置
X轴转运模组移动到原点位置
装盒组位置切换电机运动到位置2，准备进行合盖子
装盖子推正向触点接通，向下压盖子进行装盖子
装盖子推杆下方到位信号触发，正向触点断电
2s后装盖子推反向触点接通，回到原点
装盖子推杆上方到位信号触发，反向触点断电
装盒组位置切换电机运动到位置3
取盖子装盖子动作完成
准备安置处理过的废纸盒子
Y轴转运模组移动到Y4位置，准备取一体盒
X轴转运模组移动到X4位置，准备取一体盒
Z轴转运模组向下移动到位置S3，准备取一体盒子
吸盘气缸电气阀触点接通，进行吸取一体盒
吸盘传感器没有接收信号
是
结束
否
Z轴转运模组向上移动到原点位置
高纯锗盖子推杆正向触点接通，打开高纯锗设备盖子
高纯锗盖子推杆正向触点信号触发，打开完毕
Y轴转运模组移动到Y5位置，准备存入高纯锗内
X轴转运模组移动到X5位置，准备存入高纯锗内
Z轴转运模组向下移动到位置S4，准备存入高纯锗内
吸盘气缸电气阀触点失电，放开一体盒子
Z轴转运模组向上移动到原点位置
X轴转运模组移动到原点位置
Y轴转运模组移动到原点位置
高纯锗盖子推杆反向触点接通，关闭高纯锗设备盖子
高纯锗盖子推杆反向触点信号触发，关闭完毕
20s后检测完毕
准备收集一体盒
高纯锗盖子推杆正向触点接通，打开高纯锗设备盖子
高纯锗盖子推杆正向触点信号触发，打开完毕
Y轴转运模组移动到Y5位置，准备取出一体盒子
X轴转运模组移动到X5位置，准备取出一体盒子
Z轴转运模组向下移动到位置S4，准备取出一体盒子
吸盘气缸电气阀触点得电，吸取一体盒子
Z轴转运模组向上移动到原点位置
Y轴转运模组移动到Y3位置，准备存储一体盒
当前存放盒盖一体数量为N4
N4<15
是
X轴转运模组移动到X1位置
否
X轴转运模组移动到X2位置
Z轴转运模组向下移动位置1-N4*X3（X3是每次存放一体盒的上升距离）
吸盘气缸电气阀触点失电，放开一体盒子
高纯锗盖子推杆反向触点接通，关闭高纯锗设备盖子
高纯锗盖子推杆反向触点信号触发，关闭完毕
Z轴转运模组向上移动到原点位置
Y轴转运模组移动到原点位置
X轴转运模组移动到原点位置
一次采集，冲裁，装盒完成，进行下一次的采集
收放卷模块，向前移动1000mm